Модуль "Пользователи и Авторизация"

users

- Назначение: Хранение информации о пользователях системы.
- Поля:
- user_id: SERIAL, PRIMARY KEY – Уникальный идентификатор пользователя.
- name: VARCHAR(255), NOT NULL – Имя пользователя.
- email: VARCHAR(255), NOT NULL, UNIQUE – Email, используется для входа.
- password_hash: VARCHAR(255), NOT NULL – Хеш пароля.
- role: VARCHAR(20), NOT NULL, DEFAULT 'user', CHECK (role IN ('user', 'admin')) – Роль пользователя.
- status: VARCHAR(20), NOT NULL, DEFAULT 'inactive', CHECK (status IN ('inactive', 'active', 'blocked')) – Статус аккаунта.
- created_at: TIMESTAMPTZ, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время создания.
- updated_at: TIMESTAMPTZ, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время последнего обновления.
- Триггер: trg_users_updated_at автоматически обновляет поле updated_at перед изменением записи.

account_activation_tokens

- Назначение: Хранение одноразовых токенов для активации новых учетных записей.
- Поля:
- token: VARCHAR(255), PRIMARY KEY – Уникальный токен активации.
- user_id: INT, NOT NULL, FOREIGN KEY -> users(user_id), ON DELETE CASCADE – Ссылка на пользователя.
- expires_at: TIMESTAMPTZ, NOT NULL – Срок действия токена.
- created_at: TIMESTAMPTZ, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время создания токена.
- Индексы: Индекс idx_activation_tokens_user по полю user_id для быстрого поиска токенов пользователя.

Модуль "Списки покупок"

categories

- Назначение: Хранение общего справочника категорий товаров.
- Поля:
- category_id: SERIAL, PRIMARY KEY – Уникальный идентификатор категории.
- name: VARCHAR(100), NOT NULL, UNIQUE – Название категории.
- description: TEXT – Описание категории.

shopping_lists

- Назначение: Хранение персональных списков покупок пользователей.
- Поля:
- list_id: SERIAL, PRIMARY KEY – Уникальный идентификатор списка.
- user_id: INT, NOT NULL, FOREIGN KEY -> users(user_id), ON DELETE CASCADE – Владелец списка.
- name: VARCHAR(255), NOT NULL – Название списка покупок.
- description: TEXT – Описание списка.
- created_at: TIMESTAMPTZ, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время создания.
- updated_at: TIMESTAMPTZ, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время последнего обновления.
- Ограничение: UNIQUE (user_id, name) не позволяет пользователю создавать списки с одинаковыми названиями.
- Индексы: Индекс idx_shopping_lists_user_updated по полям (user_id, updated_at DESC) для получения списков пользователя с сортировкой по дате обновления.
- Триггер: trg_shopping_lists_updated_at автоматически обновляет поле updated_at перед изменением записи.

items

- Назначение: Хранение товаров, входящих в списки покупок.
- Поля:
- item_id: SERIAL, PRIMARY KEY – Уникальный идентификатор товара.
- list_id: INT, NOT NULL, FOREIGN KEY -> shopping_lists(list_id), ON DELETE CASCADE – Список, к которому относится товар.
- category_id: INT, FOREIGN KEY -> categories(category_id), ON DELETE SET NULL – Категория товара (может быть NULL).
- name: VARCHAR(255), NOT NULL – Название товара.
- quantity: NUMERIC(10, 2), NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK (quantity > 0) – Количество товара.
- unit: VARCHAR(30), NOT NULL, DEFAULT 'шт.' – Единица измерения.
- is_purchased: BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT FALSE – Отметка о покупке товара.
- created_at: TIMESTAMPTZ, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время добавления товара.
- purchased_at: TIMESTAMPTZ – Дата и время покупки (может быть NULL).
- Ограничение: CHECK (purchased_at IS NULL OR is_purchased = TRUE) связывает время покупки с отметкой is_purchased.
- Индексы: Индекс idx_items_list_status по полям (list_id, is_purchased) для вывода и фильтрации товаров; индекс idx_items_category по полю category_id для фильтрации по категории; индекс idx_items_name по полю name для поиска по названию.

Для корректной работы базы данных с учетом внешних ключей (FOREIGN KEY) таблицы следует заполнять в следующем порядке: 1. users: Сначала создаются пользователи системы. 2. categories: Заполняется общий справочник категорий товаров. 3. shopping_lists: Списки покупок создаются для существующих пользователей. 4. items:

Товары добавляются в существующие списки и при необходимости связываются с категориями. 5. account_activation_tokens: Записи создаются в процессе регистрации нового пользователя.